Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Maracanaú

G A I A

Geração Automatizada de Instrumentos de Alteração

Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Requisitos Ágeis

Autor: Diogo Washington Campos Garcia.

Patrocinador: Prof. Henrique Leitão.

Fortaleza - CE, 2026.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) E REQUISITOS ÁGEIS

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO GAIA

A elaboração de alterações contratuais societárias é um processo constante, mas frequentemente ineficiente, nos escritórios de contabilidade. Os principais gargalos estão no **alto índice de indeferimento** de processos pelas Juntas Comerciais, causados por erros de redação ou inconsistência de dados. Tais falhas geram retrabalho, longos períodos de espera e prejuízo operacional.

O projeto GAIA se justifica pela necessidade de **automação e padronização** desse fluxo de trabalho. Seu principal objetivo é **reduzir as falhas humanas** na redação jurídica, garantindo maior agilidade e aumentando significativamente a taxa de aprovação dos processos na primeira entrada.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA

Será desenvolvido um **software desktop** para automatizar a redação de instrumentos de alteração contratual, focado em **Sociedades Limitadas (LTDA)** de **Micro Empresas (ME)** e **Empresas de Pequeno Porte (EPP)**.

A ferramenta será parametrizada prioritariamente conforme as normas da **Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC)**, sendo compatível com o padrão normativo nacional (DREI) e sistêmico (SRM) de outras Juntas.

2.1. Funcionalidades Chave:

1. **Interface Inteligente:** O usuário seleciona os eventos e o sistema gera uma sequência lógica de formulários. Para máxima produtividade, o software realiza o **autopreenchimento de dados cadastrais via CNPJ e CEP**, utilizando integração com APIs ou **banco de dados local (SQLite)** em caso de operação offline.

2. **Motor de Regras:** O sistema organiza automaticamente as cláusulas padrão conforme os eventos selecionados.

3. **Inteligência Artificial Local (LLM):** Integrada para redigir textos jurídicos complexos, como o Objeto Social.

4. **Geração Direta:** O software gera uma minuta final em formato **Microsoft Word (.docx)**.

3. STAKEHOLDERS E ENVOLVIDOS

Papel	Responsável / Entidade
Gerente do Projeto / Desenvolvedor	Diogo Washington Campos Garcia
Patrocinador (Sponsor)	Prof. Henrique Leitão
Clientes / Usuários Finais	Contadores, Advogados e Analistas de Legalização (Departamento Societário)
Entidades Envolvidas (Reguladores)	Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) e Receita Federal

4. ESCOPO DO PROJETO

4.1. Tecnologias Utilizadas

- **Linguagem:** Python 3.12 (ou superior)
- **Interface (Front-end):** Streamlit
- **IA (Back-end/Local):** Ollama (Execução local de LLMs)
- **Automação de Documentos:** Biblioteca python-docx
- **Banco de Dados:** SQLite (armazenamento local para controle de usuários)
- **Versionamento:** Git e GitHub
- **Ambiente de Desenvolvimento:** Visual Studio Code (VS Code)

4.2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito
RF01	**Seleção Múltipla de Eventos:** Permitir a escolha simultânea de alterações em uma única tela.
RF02	**Formulários de Entrada Dinâmicos:** Gerar telas de input baseadas na seleção prévia de eventos, garantindo que apenas os campos necessários para aquela alteração específica sejam exibidos.

RF03	**Redação Assistida por IA Local:** Integrar LLM local para redação de cláusulas complexas.
RF04	**Exportação Direta para Word:** Converter o resultado final em arquivo **.docx** editável.
RF05	**Validação e Auto Preenchimento:** O sistema deve validar formatos de CPF/CNPJ e datas em tempo real. Para agilizar o preenchimento, o software integrará APIs de consulta de CEP e CNPJ; contudo, em conformidade com o RNF04 (Operação Offline), o sistema permitirá a entrada manual de todos os dados e o reaproveitamento de informações de sócios e empresas já cadastrados no banco de dados local (SQLite).

4.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito
RNF01	**Privacidade de Dados:** Todo o processamento deve ser local (no computador do usuário).
RNF02	**Desempenho da IA:** Tempo de resposta para geração de texto **abaixo de 60 segundos**.
RNF03	**Compatibilidade:** Funcionalidade garantida no **Windows 11**.
RNF04	**Operação Offline:** Permitir a geração das minutas sem depender de conexão com a internet.
RNF05	**Interface Simplificada:** Foco em produtividade e usabilidade.

4.4. Não Escopo (O que não será feito)

- **Edição de Texto Interna:** Edições finas serão realizadas no Microsoft Word após a exportação.
- **Integração com Órgãos Públicos:** Não haverá integração direta (API) com JUCEC, Redesim ou VRE.
- **Naturezas Jurídicas Específicas:** Restrito a **LTDA** (Excluídos: EI, S.A., Associações e Cooperativas).
- **Portes e Regimes Especiais:** Sem suporte para MEI ou empresas de Grande Porte (Foco em ME/EPP).
- **Cálculo de Taxas:** Não será responsável por calcular tributos ou emitir guias (DAE/DARF).
- **Hospedagem em Nuvem:** O sistema será estritamente desktop.

5. DOCUMENTO DE REQUISITOS ÁGEIS

5.1. Visão do Produto (Objetivo SMART)

O projeto GAIA tem como propósito transformar a eficiência dos processos societários através da tecnologia.

- **Específico (Specific):** Desenvolver um software desktop para automatizar a redação de minutas de alteração contratual para empresas LTDA (ME/EPP).

- **Mensurável (Measurable):** Reduzir o tempo médio de elaboração de documentos de 35–40 minutos para uma média de 5–10 minutos.

- **Alcançável (Achievable):** Implementar a solução utilizando formulários dinâmicos integrados ao motor de IA local Ollama.

- **Relevante (Relevant):** Diminuir o índice de indeferimentos na Junta Comercial (JUCEC) causados por erros de redação ou inconsistência de dados.

- **Temporal (Time-bound):** Alcançar estas metas de produtividade no prazo de 30 dias após a implantação do sistema no escritório piloto.

Benefício Esperado: Aumento da produtividade via autopreenchimento e redução da carga cognitiva do usuário através de formulários guiados, garantindo a conformidade total com a LGPD via processamento estritamente local.

5.2. Personas (Usuários Típicos)

Persona	Papel	Objetivo Principal	Dor / Problema
Lucas Meneguel	Contador e Gestor	Garantir rapidez e precisão nas alterações, evitando exigências na Junta.	Perde tempo revisando documentos manuais e teme vazamento de dados com IAs em nuvem.
Marina Lima	Assistente Societário	Preencher dados sequencialmente e obter o contrato formatado rapidamente.	Perda de tempo com digitação exaustiva e dificuldade em converter atividades descritas pelo cliente em códigos técnicos (CNAEs).

5.3. Estrutura de Requisitos (Épicos e User Stories)

[Epic 1] Segurança e Controle de Acesso	
Funcionalidade: Módulo de Autenticação e Gestão de Usuários	
US1: Como usuário, quero acessar o sistema com login e senha para garantir que os dados das empresas fiquem em um ambiente seguro.	**US2:** Como administrador do sistema, quero cadastrar novos usuários (nome e senha) para que minha equipe também possa gerar documentos.
Task 1.1: Criar o banco de dados SQLite e a tabela de usuários.	*Task 2.1:* Desenvolver a tela de "Registrar Usuário" no Streamlit.
Task 1.2: Desenvolver a interface de login no Streamlit.	*Task 2.2*: Criar a função no backend para inserir os novos dados na tabela do SQLite.

Task 1.3: Programar a lógica de validação de credenciais no backend.	*Task 2.3:* Implementar uma trava para impedir o cadastro de usuários duplicados no banco.

[Epic 2] Coleta de Dados e Seleção de Eventos	
Funcionalidade: Preâmbulo e Seleção de Eventos	
US3: Como usuário, quero inserir os dados básicos da empresa e dos sócios para formar o cabeçalho (preâmbulo) do contrato.	**US4:** Como usuário, quero visualizar uma tela com checkboxes para selecionar múltiplos eventos de alteração (ex: endereço, nome, atividade).
Task 3.1: Criar formulários no Streamlit para capturar CNPJ, Nome Empresarial, NIRE e dados dos sócios.	*Task 4.1:* Desenvolver a interface com a lista de checkboxes de eventos societários.
Task 3.2: Salvar os dados iniciais na memória da sessão.	*Task 4.2:* Criar uma lista que armazene todos os eventos que foram marcados para ditar as próximas telas.

[Epic 3] Fluxo Dinâmico e preenchimento	
Funcionalidade: Navegação Adaptativa e Telas Específicas	
US5: Como usuário, quero clicar em "Continuar" e ser direcionado sequencialmente apenas para as telas dos eventos que selecionei, otimizando o preenchimento.	**US6:** Como usuário, ao chegar em uma tela específica (ex: Alteração de Endereço ou Nome), quero preencher os campos com os novos dados da empresa.
Task 5.1: Desenvolver a lógica de roteamento do Streamlit que lê a lista de eventos e renderiza a próxima tela da fila.	*Task 6.1:* Criar a interface e o formulário para captura do novo endereço (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade).
Task 5.2: Renderizar dinamicamente a próxima tela da fila conforme o usuário avança no fluxo.	*Task 6.2:* Salvar as respostas de cada formulário antes de avançar para a tela do próximo evento.

[Epic 4] Motor de Inteligência Artificial (LLM Local)	
Funcionalidade: Assistente de IA para Classificação e Redação	
US7: Como usuário, ao preencher o evento de "Alteração de Atividades", quero digitar a atividade em linguagem comum para que a IA sugira os CNAEs técnicos mais adequados e apresente uma explicação da escolha (explicabilidade da IA), permitindo validar a recomendação antes da geração do documento.	**US8:** Como usuário, quero que a IA utilize os dados preenchidos nos formulários para redigir o texto jurídico das cláusulas no padrão da Junta Comercial, apresentando também um nível de confiança da geração para auxiliar na validação do conteúdo.
Task 7.1: Configurar a inicialização e conexão do modelo LLM local no backend Python.	*Task 8.1:* Mapear as variáveis para construir os prompts de geração de cláusulas específicas.
Task 7.2: Desenvolver o prompt de sistema orientando a IA a atuar como um especialista em classificação de CNAE da Receita Federal.	*Task 8.2:* Processar a resposta da LLM e armazenar o texto jurídico gerado e formatado no backend.
Task 7.3: Integrar o campo de texto do Streamlit com a chamada da IA e exibir as opções sugeridas na tela.	

[Epic 5] Consolidação e Geração do Documento Final	
Funcionalidade: Revisão de Dados e Geração de Negócio	
US9: Como usuário, após concluir todos os eventos, quero visualizar um resumo na tela para conferência antes de emitir o documento final.	**US10:** Como usuário, quero clicar em "Gerar Documento" para consolidar o preâmbulo com as cláusulas da IA e baixar o arquivo em Word (.docx).
Task 9.1: Desenvolver a tela "Confirme os Dados para Geração" compilando e exibindo as escolhas feitas de forma estruturada.	*Task 10.1:* Programar a função de consolidação de texto (unindo o cabeçalho, as cláusulas geradas pela IA e o fecho do documento).
	Task 10.2: Configurar a biblioteca de exportação python-docx para gerar o arquivo.
	Task 10.3: Disponibilizar o botão de download final na interface.

[Epic 6] Validação de Interface do Usuário	
Funcionalidade: Prototipação das Telas do Sistema	
US11: Como desenvolvedor, quero criar protótipos de alta fidelidade das telas principais do sistema para validar o fluxo de navegação e a usabilidade antes da implementação.	
Task 11.1: Criar protótipos das principais telas do sistema.	
Task 11.2: Representar o fluxo de navegação entre as telas.	
Task 11.3: Disponibilizar os protótipos no repositório do projeto para validação.	

5.4. Product Backlog Prioritário (MoSCoW)

Prioridade	Itens
Must (Essenciais)	Login e Autenticação (US1); CRUD de usuários e sócios (US2 e US3); Seleção e navegação dinâmica (US4, US5 e US6); Redação Jurídica de Cláusulas com IA (US8); Geração e exportação em .docx (US10).
Should (Importantes)	Sugestão de CNAE com IA (linguagem natural); Visualização Prévia do Contrato; Limpeza automática da sessão (LGPD) ao encerrar o app; Prototipação das Telas do Sistema (US11).
Could (Desejáveis)	Geração simultânea de arquivo em PDF bloqueado.
Won't (Fora do Escopo Inicial)	Mapeamento de 100% dos eventos da Redesim; Abrangência de outras Naturezas Jurídicas.

5.5. Análise de Riscos e Mitigação

Risco	Descrição do Risco	Impacto	Estratégia de Mitigação
1. Alucinação da IA	A LLM pode gerar cláusulas incorretas ou inventar informações.	Alto	Estruturar *Prompts* rígidos com regras de sistema e obrigar a revisão final do contador no arquivo .docx.
2. Exposição de Dados Sensíveis (LGPD)	Dados sensíveis retidos no cache após o uso.	Alto	Manter os dados na sessão para correções rápidas, executando a limpeza total (LGPD) apenas ao retornar ao "Menu Principal" ou fechar o aplicativo.
3. Limitações de Hardware	A IA local exige muito processamento, tornando a geração lenta em PCs de escritório.	Médio	Utilizar modelos de IA otimizados e quantizados (via Ollama) para ter desempenho e qualidade do texto.
4. Instabilidade em APIs Externas	Indisponibilidade dos serviços de consulta de CEP ou CNPJ durante o preenchimento	Médio	Permitir a entrada manual de dados e utilizar o banco de dados local (SQLite) para reaproveitar dados de empresas já cadastradas.